

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 第七章　常微分方程

## 7.2 可分离变量的微分方程

数学与统计学院
赵小艳

称 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)$ 为**可分离变量的微分方程**.

若$g(y)\neq 0$，上式可写成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$.

**求解：**

设函数$g(y)$和$f(x)$是连续的，且设$y=y(x)$是该方程的解，

$$\frac{y'(x)\mathrm{d}x}{g[y(x)]}=f(x)\mathrm{d}x \xrightarrow[\text{令}y=y(x)]{\text{两端积分}} \int\frac{1}{g(y)}\mathrm{d}y=\int f(x)\mathrm{d}x+C$$

这就是原方程的**通解**.

**分离变量法**

若存在$y=y_0$使$g(y_0)=0$，则$y=y_0$也是原方程的解.

**例1** 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xy$ 的通解.

**解** 当 $y\neq 0$ 时, 分离变量得 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=2x\mathrm{d}x$,

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int 2x\mathrm{d}x+C_1,$$

$$\Rightarrow \ln|y|=x^2+C_1 \Rightarrow |y|=e^{C_1}e^{x^2},$$

或者 $y=Ce^{x^2}$, 其中 $C=\pm e^{C_1}$ 是非零的任意常数 .

$y=0$ 也是该方程的解, 而且只要允许 $C$ 可以取0,

那么此解就可以包含在 $y=Ce^{x^2}$ 中.

所求通解为 $y=Ce^{x^2}$, 其中 $C$ 为任意常数.

**例2** 求微分方程 $xy\mathrm{d}x+(x^2+1)\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

**解** 先求方程的通解. 分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x,$$

$$\ln|y|=-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C_1,$$

$\therefore$ $y=\dfrac{C}{\sqrt{x^2+1}}$ (其中$C=\pm e^{C_1}$)就是所求方程的通解 .

将初值条件代入，得$C=1$, 故 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$即为所求特解.